

Collection dirigée par Jean-Marie Brébec

Ondes

2^e année
MP-MP* - PC-PC*
PSI-PSI* - PT-PT*





Ondes

2^e année
MP-MP* - PC-PC*
PSI-PSI* - PT-PT*

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Alain FAVIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon

Jean-Marc VANHAECKE

Professeur en classes préparatoires au lycée Malherbe à Caen



HACHETTE
Supérieur

Toutes les photos figurant dans cet ouvrage ont été réalisées par les auteurs.

Composition, mise en page et schémas : *Alpha-Edit*
Maquette intérieure : *SG Création et Pascal Plottier*
Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE LIVRE 2004, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15

www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-01-181901-7

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

P réface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2004 pour les classes de Deuxième année *MP*, *PC*, *PSI*, et *PT*.

Les auteurs ont choisi d'aborder le programme de physique par matière, et non par filière. Cependant les parties de programme spécifiques à une ou plusieurs filières sont bien signalées. Ces indications n'empêchent pas un élève souhaitant approfondir ses connaissances dans un domaine donné, d'étudier une partie non retenue pour sa filière.

Ce découpage présente l'intérêt d'englober un ensemble cohérent et complet de connaissances et d'applications pour une matière, ce qui est un atout pour aborder les TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) et ADS (analyse de documents scientifiques), par exemple.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux et des protocoles opératoires, qu'ils ont illustrés de nombreux schémas. Souhaitons que leurs efforts incitent les professeurs à accorder davantage de place aux activités expérimentales, toujours très formatrices, dans leurs cours et les élèves à s'y intéresser davantage pour mieux appréhender les phénomènes.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs donnent une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver les futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs ont fait référence à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.
- La physique étudie des phénomènes naturels et des systèmes dont elle cherche à modéliser les comportements et à prévoir les évolutions. Cette modélisation amène inévitablement à relier des grandeurs physiques entre elles et à opérer des traitements mathématiques. Les auteurs ont donné aux mathématiques leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
- La maîtrise de la physique nécessite un apprentissage et un entraînement : pour cela les auteurs ont sélectionné des exercices nombreux et variés, extraits des épreuves écrites et orales des concours d'entrée aux Grandes Écoles ; ces exercices s'appuient sur des situations concrètes et conduisent à des applications numériques correspondant à des dispositifs réels ou des phénomènes quotidiens. Tous les exercices sont corrigés de façon détaillée. Dans les exercices commentés, la solution est discutée, et les erreurs à ne pas commettre signalées.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs très expérimentés de classes préparatoires ; ils possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et leur compétence scientifique est unanimement reconnue.

Ces ouvrages de seconde année s'inscrivent dans une parfaite continuité avec ceux de première année, tant dans la forme que dans l'esprit, car le noyau de l'équipe d'auteurs est le même.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURET

Sommaire

<u>1</u>	INTRODUCTION À LA PROPAGATION D'ONDES : ONDES SONORES LONGITUDINALES DANS UNE TIGE SOLIDE (<i>PC-PSI</i>)	5
<u>2</u>	CORDE VIBRANTE : ÉQUATION DE D'ALEMBERT (<i>PC-PSI</i>)	28
<u>3</u>	CÂBLE COAXIAL : NOTION D'IMPÉDANCE (<i>PC-PSI</i>)	56
<u>4</u>	PROPAGATION D'ONDES SONORES DANS LES FLUIDES (<i>PC-PSI</i>)	91
<u>5</u>	PROPAGATION D'ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS LE VIDE	128
<u>6</u>	RAYONNEMENT DIPOLAIRE ÉLECTRIQUE (<i>PC-MP</i>)	153
<u>7</u>	DISPERSION, ABSORPTION, PAQUETS D'ONDES ET VITESSE DE GROUPE	181
<u>8</u>	RÉFLEXION ET GUIDAGE D'UNE ONDE PAR UN CONDUCTEUR	214
<u>9</u>	ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS UN MILIEU DIÉLECTRIQUE (<i>PC</i>)	252
	ANNEXES	284
	INDEX	286

Introduction à la propagation d'ondes : ondes sonores longitudinales dans une tige solide *PC-PSI*

1

Introduction

Le phénomène de propagation d'ondes est un phénomène très général. Son importance pratique est considérable, car il est à la base de nombreux cas de transmission d'informations.

Nous sommes confrontés à certains d'entre eux de façon quotidienne : propagation du son, de la lumière, d'ondes radio, ...

Nous décrirons dans cet ouvrage quelques cas physiques où le phénomène de propagation se manifeste. Dans ce chapitre, nous l'aborderons à l'aide d'un modèle élémentaire : la chaîne d'oscillateurs couplés.

O B J E C T I F S

- Conséquences d'un couplage d'oscillateurs.
- Étude en régime libre et en régime forcé.
- Première approche du phénomène de propagation.

P R É R E Q U I S

- Oscillateurs mécaniques à une variable d'état.
- Régimes libre et forcé.

Oscillations libres d'oscillateurs couplés

1.1. Oscillations libres d'un système à un degré de liberté

1.1.1. Oscillateur harmonique

Considérons un système à un seul degré de liberté, pour lequel nous noterons ψ la grandeur évoluant au cours du temps. **La grandeur ψ peut désigner un déplacement, un angle, un courant électrique, une tension, une charge, etc.**

Si ce système possède une position d'équilibre stable $\psi = \psi_0$, au voisinage de laquelle l'équation d'évolution de ψ est de la forme :

$$\frac{d^2\psi}{dt^2} = -\omega_0^2(\psi - \psi_0),$$

nous observons des oscillations harmoniques de pulsation ω_0 du type :

$$\psi(t) = \psi_0 + \psi_m \cos(\omega_0 t + \varphi).$$

Cette situation n'est généralement qu'une modélisation de la réalité.

L'équation d'évolution linéaire n'est souvent qu'une approximation correspondant à une linéarisation de l'équation réelle d'évolution de ψ , au voisinage de l'équilibre stable $\psi = \psi_0$. **Dans certains cas, l'équation réelle n'est pas linéaire, même pour de petits mouvements.**

La solution obtenue correspond à un mouvement perpétuel. En pratique, nous rencontrerons des situations mettant en jeu **des termes dissipatifs** tels que des frottements fluides. **Cette solution n'est alors acceptable que pour des temps d'observation des oscillations (de période $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$) faibles devant le temps caractéristique d'amortissement.** Ceci suppose un facteur de qualité élevé pour l'oscillateur étudié.

1.1.2. Oscillateur mécanique à rappel linéaire

Considérons un mobile, de masse M , lié par un ressort de raideur K , astreint à glisser sans frottements le long d'une tige horizontale (*doc. 1*). La position au repos, pour laquelle la longueur du ressort est a_0 , étant prise comme origine de l'axe (Ox), le déplacement du mobile par rapport à cette position d'équilibre est $\psi(t)$.

Dans le référentiel d'étude supposé galiléen, l'équation du mouvement est :

$$M \frac{d^2\psi}{dt^2} = -K\psi$$

qui conduit à des oscillations harmoniques de pulsation $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{M}}$.

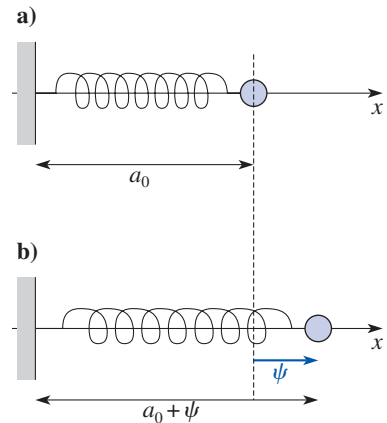
1.1.3. Oscillateur électrique

Le *document 2* représente l'équivalent électrique de l'oscillateur mécanique du *document 1* : la masse M et la constante de raideur K sont remplacées respectivement par une inductance L et l'inverse d'une capacité C .

L'application de la loi des mailles au circuit nous donne :

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{avec} \quad i = + \frac{dq}{dt}.$$

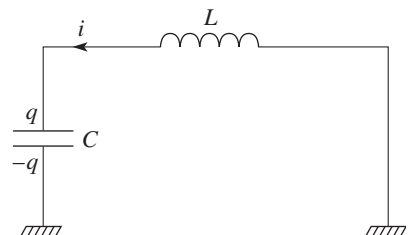
L'étude de ce chapitre (explicitement au programme des sections *PC* et *PSI*) est conseillée pour tous les étudiants : il met en évidence l'approximation des ilieux continus à partir de la chaîne infinie d'oscillateurs harmoniques couplés, et ainsi l'équation de l'Alembert.



Doc. 1. Oscillateur mécanique.

a. En équilibre.

b. Hors équilibre.



Doc. 2. Oscillateur électrique.